

ضرب و تقسیم عبارت‌های گویا

عبارت‌های گویا را همانند عددهای گویا می‌توان در هم ضرب یا بر هم تقسیم کرد. در مورد عددهای گویا قوانین زیر را داریم:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad \text{و} \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

(b, d ≠ 0) (b, c, d ≠ 0)

در ضمن در مورد عبارات گویا هم هر جا که امکان داشته باشد، می‌توان عبارت را ساده کرد.

فعالیت

توضیح دهید که هر یک از ضرب‌ها و یا تقسیم‌های زیر چگونه انجام شده است. هر جا لازم است، راه‌حل را کامل و حاصل عبارت را ساده کنید.

الف) $\frac{xy^3}{x^2z^2} \times \frac{yz^3}{y^2} = \frac{yz}{3x}$

ب) $\frac{x+3}{x} \times \frac{x^2}{x^2-2x-15} = \frac{x+3}{x} \times \frac{x^2}{(x+3)(x-5)} = \frac{x}{x-5}$

ج) $\frac{x-6}{x^2-12x+36} \times \frac{x^2-3x-18}{x^2+7x+12} = \frac{x-6}{(x-6)(x-6)} \times \frac{(x-3)(x+6)}{(x+3)(x+4)} = \frac{1}{x+4}$

د) $\frac{4x^2}{3xy} \div \frac{8x}{y^3} = \frac{4x^2}{3xy} \times \frac{y^3}{8x} = \frac{y^2}{6}$

هـ) $\frac{a^2-4a-5}{a^2-4a} \div \frac{a^2+3a+2}{a-4} = \frac{a^2-4a-5}{a^2-4a} \times \frac{a-4}{a^2+3a+2}$

$$= \frac{(a+1)(a-5)}{a(a-4)} \times \frac{a-4}{(a+1)(a+2)} = \frac{a-5}{a+2}$$

حاصل عبارت‌های زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.

الف) $\frac{a^2 - a - 6}{a + 3} \times \frac{a + 3}{a^2 - 4}$

ب) $\frac{a^2b + ab^2}{a} \times \frac{3ab}{(a + b)^2}$

ج) $\frac{x^2 + 3x + 2}{x + 2} \div \frac{x + 1}{x + 5}$

د) $\frac{4x^4}{3xy^2} \div \frac{8x}{9y^5}$

جمع و تفریق عبارت‌های گویا

جمع و تفریق عبارت‌های گویا مشابه جمع و تفریق عددهای گویاست؛ در مورد عددهای گویا داریم:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b} \quad (b \neq 0)$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad (b, d \neq 0)$$

به طریق مشابه می‌توان دو عبارت گویا را جمع یا تفریق کرد.

فعالیت

توضیح دهید که هر یک از محاسبات زیر چگونه انجام شده است. هر جا لازم است راه حل را کامل، و مانند نمونه یک جمع و تفریق عددی مشابه آن ارائه کنید.

الف) $\frac{3x + 7}{x + 2} + \frac{2x - 3}{x + 2} = \frac{3x + 7 + 2x - 3}{x + 2} = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$$

ب) $\frac{3x + 7}{x + 2} - \frac{2x - 3}{x + 2} = \frac{3x + 7 - (2x - 3)}{x + 2} = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

ج) $\frac{a^2 - 2^0}{a^2 - 4} + \frac{a - 2}{a + 2} =$

$$\frac{7}{10} + \frac{9}{5} = \frac{\hspace{1cm}}{10}$$

د) $\frac{2}{x + 2} - \frac{x - 1}{x + 4} =$

$$\frac{1}{2} - \frac{5}{3} = \underline{\hspace{1cm}}$$

حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

الف) $\frac{x^2}{x-y} + \frac{y^2}{y-x}$

ب) $\frac{6}{5x} - \frac{4}{x}$

ج) $\frac{2x^2-16}{x^2-4} - \frac{x+4}{x+2}$

د) $\frac{7}{x^2-x-2} + \frac{x}{x^2+4x+3}$

ساده کردن عبارت‌های مرکب

هنگام ساده کردن هر عبارت گویای مرکب، همانند کسره‌های مرکب می‌توان صورت و مخرج را جداگانه ساده و سپس آنها را برهم تقسیم کرد و یا از همان ابتدا صورت و مخرج را در عبارتی مناسب (و غیر صفر) ضرب کرد.

فعالیت

توضیح دهید که هریک از روش‌های ارائه شده برای ساده کردن کسر مرکب با روش دیگر چه تفاوتی دارد؛ هر جا لازم است راه حل را کامل کنید. ($x \neq 0$)

$$\begin{aligned}
 & 1) \left\{ \begin{aligned} \text{الف) } & \frac{1 - \frac{1}{x} - \frac{6}{x^2}}{1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}} = \frac{x^2(1 - \frac{1}{x} - \frac{6}{x^2})}{x^2(1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2})} = \\ & \frac{1 - \frac{1}{x} - \frac{6}{x^2}}{1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}} = \frac{\frac{x^2-x-6}{x^2}}{\frac{x^2-4x+3}{x^2}} = \frac{x^2-x-6}{x^2} \div \frac{x^2-4x+3}{x^2} = \frac{x^2-x-6}{x^2} \times \frac{x^2}{x^2-4x+3} \\ & = \frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x-1)} = \frac{x+2}{x-1} \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

$$۲) \left\{ \begin{array}{l} \text{الف) } \frac{\frac{۲}{a} - \frac{۳}{a+۱}}{\frac{۲}{a+۱} - \frac{۳}{a}} = \frac{a(a+۱)(\frac{۲}{a} - \frac{۳}{a+۱})}{a(a+۱)(\frac{۲}{a+۱} - \frac{۳}{a})} = \text{—————} \\ \text{ب) } \frac{\frac{۲}{a} - \frac{۳}{a+۱}}{\frac{۲}{a+۱} - \frac{۳}{a}} = \text{—————} \\ a \neq 0 \text{ و } a \neq -۱ \end{array} \right.$$

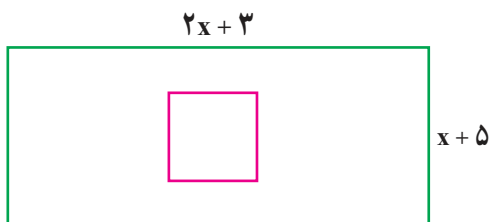
کار در کلاس

حاصل هر عبارت را به ساده ترین صورت بنویسید. (مخرج همه کسرها مخالف صفر فرض شده است)

$$\text{الف) } \frac{n - \frac{n^2}{n-m}}{1 + \frac{m^2}{n^2 - m^2}} =$$

$$\text{ب) } \frac{\frac{y}{x+y} - \frac{x}{x-y}}{\frac{x}{x+y} + \frac{y}{x-y}} =$$

فعالیت



طول ضلع مربع داخل مستطیل،
نصف عرض مستطیل است. اگر نسبت
مساحت مربع به مساحت مستطیل $\frac{۵}{۲۶}$
باشد، طول و عرض مستطیل را به دست
آورید.

راه حل را کامل کنید و توضیح دهید: چگونه به کمک ساده کردن عبارت گویای به دست آمده
و حل معادله، پاسخ به دست می آید؟

$$\text{طول ضلع مربع} = \frac{x+5}{\text{—————}}$$

$$\text{مساحت مربع} = (\text{—————})^2$$

$$\text{مساحت مربع} \div \text{مساحت مستطیل} = \frac{5}{26} \quad \text{و} \quad () () = \text{مساحت مستطیل}$$

$$\Rightarrow \frac{(x+5)^2}{4() (2x+3)} = \frac{5}{26} \Rightarrow \frac{x+5}{4x+6} = \frac{5}{13} \Rightarrow$$

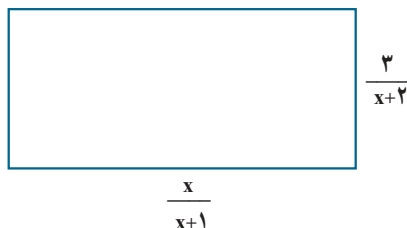
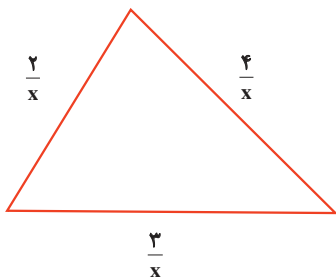
$$\Rightarrow 7x = 35 \Rightarrow x = 5$$

طول =

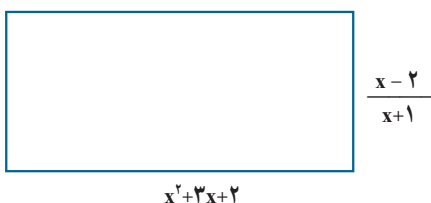
عرض =

کار در کلاس

۱- محیط هر شکل را بر حسب x به دست آورید و آن را ساده کنید. ($x > 0$)



۲- مساحت مستطیل زیر را بر حسب x به دست آورید. ($x > 2$)



تمرین

۱- ضرب و تقسیم‌های زیر را انجام دهید. (در همه تمرین‌ها مخرج کسرها مخالف صفر فرض شده است)

الف) $\frac{a^2 - 16}{a + 4} \times \frac{a + 2}{a^2 - 8a + 16}$

ب) $\frac{m^2 - 49}{m + 1} \div \frac{7 - m}{m^2 - 1}$

ج) $\frac{x^2 - 4x + 4}{4x^2y - 8xy} \div \frac{x^2 + x - 6}{6x + 18}$

د) $\frac{1 - c^2}{b^3} \times \frac{b^2}{1 - 2c + c^2}$

۲- جمع و تفریق‌های زیر را انجام دهید.

$$\text{الف)} \quad \frac{x}{x^2+y^2} - \frac{y(x-y)^2}{x^4-y^4} \quad \text{ب)} \quad \frac{x+7}{ax-bx} + \frac{y+9}{by-ay}$$

$$\text{ج)} \quad \frac{a^2-b^2}{a-b} - \frac{a^3-b^3}{a^2-b^2} \quad \text{د)} \quad \frac{4+x^2-2x}{2+x} - 2-x$$

۳- فقط یکی از عبارت‌های گویای زیر قابل ساده شدن است؛ آن را مشخص و ساده کنید.

$$\frac{a^2+5}{a^2} \quad \text{و} \quad \frac{a^2+3}{3} \quad \text{و} \quad \frac{a^2+b^2}{a^2} \quad \text{و} \quad \frac{a^2-5a}{a}$$

۴- از میان عبارت‌های زیر، هر کدام را که مساوی عبارت $\frac{x}{y}$ است، معلوم کنید.

$$\text{الف)} \quad \frac{x+3}{y+3} \quad \text{ب)} \quad \frac{3-x}{3-y} \quad \text{ج)} \quad \frac{3x}{3y} \quad \text{د)} \quad \frac{x^3}{y^3} \quad \text{ه)} \quad \frac{a^2x}{a^2y}$$

۵- عبارت $\frac{-x+3}{x+5}$ با کدام یک از عبارت‌های زیر برابر است؟

$$\text{الف)} \quad -\frac{x+3}{x+5} \quad \text{ب)} \quad -\frac{x-3}{x+5} \quad \text{ج)} \quad \frac{x-3}{x+5} \quad \text{د)} \quad -\frac{3-x}{x+5}$$

۶- کدام یک از عبارت‌های زیر به درستی ساده شده است؟

$$\text{الف)} \quad \frac{a+5}{a^2-25} = \frac{a+5}{(a+5)(a-5)} = a-5 \quad \text{ب)} \quad \frac{a+5}{a^2-25} = \frac{a+5}{(a+5)(a-5)} = \frac{1}{a-5}$$

۷- اگر $A=a^2-b^2$ و $B=a^2+b^2$ و $C=2ab$ ، حاصل عبارت $\frac{A^2-B^2}{C^2}$ را به دست آورید.

۸- کدام یک از تساوی‌های زیر، درست و کدام یک نادرست است؟ موارد نادرست را اصلاح کنید. (همه عبارت‌های جبری تعریف شده فرض می‌شود).

الف) $\frac{a}{b} - \frac{b}{a} = \frac{a-b}{ab}$

ب) $\frac{x^{13}}{x^{20}} = x^7$

ج) $\frac{a}{5} - \frac{v-b}{5} = \frac{a-v-b}{5}$

د) $\frac{a-b}{b-a} = 1$

هـ) $\frac{1}{a-b} = \frac{-1}{a+b}$

و) $\frac{a^2 - b^2}{a - b} = a + b$

ز) $\frac{ca + cb}{c + cd} = \frac{a + b}{d}$

ح) $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{a}{c}} = \frac{c}{b}$

۹- طول مستطیلی از دو برابر عرض آن یک واحد کمتر است. نسبت محیط به مساحت این مستطیل را به صورت یک کسر گویا (عبارت گویا) بنویسید.
 ۱۰- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید و نتیجه را ساده کنید.

الف) $\frac{\frac{a-a^2}{a^2-1}}{\frac{a}{a+1} - a}$

ب) $\frac{\frac{1}{x-y} - \frac{2}{x+y}}{\frac{x^2-9y^2}{(x-y)^2}}$

۱۱- دو عبارت گویا بنویسید که :

الف) حاصل ضرب آنها $\frac{a-2}{a+7}$ شود.

ب) حاصل جمع آنها $\frac{a-2}{a+7}$ شود.

$$\frac{x^2 - x - 12}{x - 4}$$

۱۲- عرض مستطیل مقابل را بر حسب x به دست آورید.
 مساحت مستطیل $x^2 - 9$ است.

$$A = x^2 - 9$$